



MODELO: 02

Curso de Sistema de Informação			
Disciplina: Design e Desenvolvimento de Banco de Dados II		Nota:	Rubrica Coordenador
Professor: Jairo Lucas			
Aluno:			
Turma:	Semestre: 2º.	Valor: 7,0 p ^{tos}	
Data:	Avaliação: Bimestral		

INSTRUÇÕES DA PROVA

- Leia atentamente as questões antes de respondê-las;
- Todas as questões deverão ser respondidas com CANETA azul ou preta;
- Prova a lápis não tem direito à revisão;
- As questões objetivas rasuradas serão consideradas nulas;
- Desligue o celular, não consulte material, colegas ou fontes de qualquer outra natureza. Evite que sua prova seja recolhida pelo professor por atitudes indevidas.
- PROVA SEM CONSULTA E INDIVIDUAL.

1º. Questão (1.5) : Crie uma SP que permita efetuar a baixa (pagamento) de uma fatura.

A sp deve receber como parâmetro:

- Id da fatura pagar
- Data de pagamento
- Valor pago
- Fk do banco onde foi feito o pagamento

Ela deve fazer os seguintes procedimentos:

- Baixar a fatura paga, atualizando o campo data de pagamento e fkbanco
- Atualizar o saldo bancário na tabela de bancos
- Criar um registo na tabela movbanco, com os dados do pagamento e atualizar o saldo nesta tabela. (movban_saldo).

Importante: É IMPREENSINDIVEL:

- Validar se a fatura que o usuário quer baixar existe. Se não existir, avisar o usuário
- TODAS as operações devem ser feitas corretamente, ou nenhuma delas deve ser executada

2ª. Questão(1.5 ponto): Crie uma SP que receba como parâmetro o nome e o cnpi de uma empresa e armazene o cnpi de forma criptografada, para que somente usuários com um certificado tenham acesso a ele.

DICA: Use o campo cnpi_crypto do tipo varbinary(max) qe já existe na tabela na tabela empresa.

DICA2: Considere que a chave de criptografia **AINDA NÃO EXISTE**, ou seja, comece criando uma chave de criptografia.

DICA3: lembre-se que para usar função de criptografia de chave (ENCRYPTBYKEY / DECRYPTBYKEY) a chave de criptografia tem que estar aberta: (OPEN SYMMETRIC KEY nome_da_chave DECRYPTION BY CERTIFICATE Nome_do_certificado);

3ª. Questão(0.5 ponto): Um DBA precisa criar uma rotina que permita a aplicativos externos passar um período e parte do nome de uma empresa e visualizar todas as contas a pagar vencidas em um determinado período. Mas estes usuários não devem ter acesso direto a tabela do contas a pagar. O usuário externo deve ver somente os seguintes campos:

Nome da empresa

Descrição

Data Vencimento

Qtd dias vencidos

4ª. Questão(0.5 ponto): Analise as seguintes afirmações sobre criptografia em banco de dados e marque a opção que contém as afirmações corretas.

- i) O sql permite tanto criptografia a nível de banco de dados quando a nível de colunas de uma tabela. A criptografia a nível de banco é transparente, não sendo necessário alterar nenhuma instrução de consulta/inserção. Já a criptografia a nível de coluna exige alterar os comandos de consulta/inserção para criptografar e de-criptografar
- ii) A criptografia a nível de banco utiliza um certificado digital que é criado e armazenado no banco master.
- iii) Quando é utilizado criptografia a nível de colunas os dados criptografados não podem ser acessados sem a chave de de-criptografia nem mesmo pelo usuário sa (administrador do banco)
- iv) O comando CREATE CERTIFICATE 'Meu_certificado' WITH SUBJECT = 'Certificado para TDE'; irá gerar um erro, pois o comando exige que seja fornecido uma senha na criação do certificado

Está correto o que se afirma em”

- a) Somente I, II e III
- b) II, III e IV
- c) II e IV
- d) Todas as afirmações estão corretas
- e) Todas as afirmações estão incorretas

5ª. Questão- (0.5 ponto) - Associe os três pilares da segurança da informação (modelo CIA) às descrições abaixo:

- 1. Garantir que apenas usuários autorizados acessem os dados.
- 2. Garantir que as informações estejam sempre disponíveis.
- 3. Garantir que os dados não sejam alterados indevidamente.

6ª. Questão- (1.0 ponto) - O que pode ocorrer se o nível de isolamento for **READ UNCOMMITTED** estiver sendo usado?

- Existe algum princípio do ACID que poder ser violado neste caso.
- Como alterar o comportamento sem perder performance drasticamente.

7ª. Questão- (1.0 ponto) – Analise o sql abaixo

```
BEGIN TRY
    declare @erro int
    BEGIN TRAN;
    update pagar set
        Pag_DataPagto=getdate(),
        FkBanco=5

    set @erro = 100/0

    UPDATE banco SET
        ban_saldo = Ban_saldo - 100;

    COMMIT;
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'Erro: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
```

Qual o resultado da execução do mesmo?

8ª. Questão (1.0): Em um cenário de segurança, você deseja conceder privilégios a um usuário usu_relatorio para apenas realizar consultas em uma tabela chamada vendas, mas sem permissões de alteração. Escreva os comandos necessários para o processo.

9ª. Questão(1.0): Considere as tabelas pagar e AUDITORIA com a estrutura atual do banco. Crie uma sp que permita inserir um registro no contas a pagar. Esta SP deve registrar todo e qualquer erro que acontecer na tabela AUDITORIA. O registro do erro deve conter:

- o nome da SP (use `ERROR_PROCEDURE()`) – (no campo operação)
- O nome do usuário (use `SUSER_SNAME()`) (no campo usuário)
- A mensagem de erro (use `ERROR_MESSAGE()`) e linha onde aconteceu o erro (use `ERROR_LINE()`) – (no campo descrição)
- Data e hora do erro – (no campo data)

10ª. Questão (1,0 ponto): Analise a SP abaixo:

```

drop proc validaUsuario
go
create proc validaUsuario
(@usuario varchar(100),
 @senha varchar(20))
as

DECLARE @consulta VARCHAR(500);
SET @consulta =
    'SELECT usu_nome FROM usuarios
    WHERE Usu_nome = ''' + @usuario +
    ''' AND Usu_senha = ''' + @senha + '''';
EXEC (@consulta)
Return

```

- a) A mesma é suscetível a ataques do tipo Sql Inject? Por que?
- b) Caso for, faça as alterações necessárias para que a mesma fique imune a este tipo de ataque.

11ª Questão (1,0 ponto): Considerando o banco de dados uvv, faça as seguintes operações:

- a) Crie uma *role* chamada *RoleFinanceira* e configure as permissões para permitir **leitura** , **escrita** e **consulta** na tabela **pagar**.
- b) Em seguida, adicione o usuário usu financeiro a esta *role*, mas de forma que ele **não tenha permissão de escrita** na tabela **pagar**.

12ª Questão (1,0 ponto): Conceda permissão para o usuário usu financeiro realizar consultas na tabela pagar, mas **negue** a ele a permissão de consultar os campos *idpagar* e *fkempresa*.

13ª Questão (1,0 ponto): Quais são os três pilares fundamentais da segurança em banco de dados conhecidos como modelo CIA? Explique cada um deles.

14ª. Questão (1,0 ponto): Explique a diferença entre conta de usuário e login de usuário. Explique onde é usado cada caso e como os dois tipos de contas se relacionam (ou não).

15ª. Questão (1,0 ponto): Um novo analista chamado **Rafael** precisa consultar e atualizar dados nas tabelas de vendas, mas não pode excluir dados.

Como um DBA, descreva **qual estratégia de roles e permissões** você usaria para conceder o acesso necessário a Rafael sem comprometer a segurança

16ª. Questão (1,0 ponto): A empresa decidiu armazenar números de CPF e dados bancários de clientes. Como DBA, descreva **uma abordagem** para proteger esses dados usando recursos nativos do SQL Server .

17ª. Questão (1,0 ponto): Explique o funcionamento do bloco TRY . . . CATCH no SQL Server e descreva, com exemplo, o que acontece quando um comando dentro do bloco TRY gera um erro.

18ª. Questão (1,0 ponto): Explique a diferença entre o uso de @@ERROR e TRY/CATCH no tratamento de erros.

19ª. Questão (1,0 ponto): Explique o funcionamento do THROW, dando um exemplo prático.

20ª. Questão (1,0 ponto):

Foi executado:

```
GRANT CONTROL ON DATABASE::Uvv TO gerente;  
Deny SELECT, INSERT UPDATE ON DATABASE::Uvv TO gerente;  
GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO vendedor;  
Alter Role db_owner Add Member gerente  
Alter Role db_ddladmin Add Member vendedor  
Deny SELECT, INSERT, UPDATE ON DATABASE::Uvv TO Faturamento;  
GRANT SELECT , EXECUTE ON DATABASE::Uvv TO Faturamento;
```

Considerando estas permissões, informe quem pode e **PORQUE** executar (ou não) cada comando abaixo:

- i. DELETE na tabela empresa
- ii. SELECT na tabela pagar
- iii. Executar a store procedure SP_iu_pagar
- iv. Executar a view V_fluxo
- v. incluir uma nova coluna na tabela pagar
- vi. Criar um novo user
- vii. Criar um novo login

21ª. Questão (1,0 ponto):

- I.O Transparent Data Encryption (TDE) protege os dados em repouso, criptografando arquivos .mdf e .ldf.
- II. O TDE também criptografa os dados em memória e durante o tráfego de rede.
- III. Para usar TDE, é necessário um certificado protegido pela master key do banco master.
- IV. O TDE não exige alterações nas aplicações.

- a) I, III e IV
- b) I e II
- c) II e III
- d) I, II e IV
- e) Apenas III

22ª. Questão (1,0 ponto):

- I. A criptografia a nível de banco protege backups automaticamente.
- II. A criptografia a nível de coluna protege apenas os campos específicos.
- III. O TDE impede que DBAs leiam dados via consultas SQL.
- IV. O Always Encrypted impede até o DBA de ler os dados sem a chave do cliente.

- a) I, II e IV
- b) I e II
- c) II e III
- d) I e III

e) II e IV

23ª. Questão (1,0 ponto):

- I. GRANT concede permissão.
- II. DENY remove permissão concedida.
- III. REVOKE remove permissão concedida e negações explícitas.
- IV. DENY tem precedência sobre GRANT, mesmo herdado.

- a) I, III e IV
- b) I e II
- c) I, II e IV
- d) II e III
- e) I e IV

24ª. Questão :

- I. Um DENY sempre prevalece sobre um GRANT.
- II. Permissões concedidas via *role* são herdadas pelo usuário membro.
- III. CONTROL em um objeto inclui ALTER, DELETE e EXECUTE.
- IV. db_owner tem permissões gerais no banco específico

- a) I, II e III
- b) I e II
- c) II e IV
- d) I, II, III e IV
- e) Apenas I e III

25ª. Questão :

- I. Um login é criado no nível da instância do SQL Server.
- II. Um usuário é criado dentro de um banco de dados específico.
- III. Por padrão, é possível ter um login sem usuário associado.
- IV. Por padrão, é possível ter um usuário sem login associado.

- a) I e II
- b) I, II e III
- c) I, II, III e IV
- d) I, II e IV
- e) Apenas I e III